福帮帮
Fubangbang

UI 原型设计 · 校园互助共享平台

让校园共享
更高效、更可信。

福帮帮将零散的校内二手交易与校园生活经验，整合为可信、闭环的校园互助生态。

campuslink-deploy.onrender.com ↗



为福州大学专属设计
契合福大学子的真实交易与互助习惯

UI 与汇报小组

2026年10月30日 · 福州大学

基于校园真实交接的互助网络

四大核心痛点 —— 驱动三大设计目标，构建完整可信闭环。

校园痛点

01 零散杂乱
闲置交易与校园攻略散落在微信群、朋友圈和截图之中。
→ **统一校园流**

02 状态未知
物品是否已售？攻略是否最新？关键信息沉底或过期失效。
→ **实时状态 + 时效标识**

03 割裂脱节
攻略贴里推荐了教材，卖书的同学却在其他平台。
→ **闲置与攻略深度联动**

04 流程断层
搜索、私聊、敲定、线下交接：一次交易跨越四个软件。
→ **线上预订 + 站内通知**

设计目标

01 高效发现
打造符合校园语境的统一搜索流，二手闲置与经验攻略一览无余。

02 建立信任
价格、成色、卖家与状态统一步骤层级，下一步操作清晰明确。

03 闭环交付
规范预订与通知闭环，促成校内规范自提，告别繁琐低效私聊。

8 / 8	15	24	60
核心界面	业务视图	定制图标	数据库测试

同校互助 · 可信闭环

克制克俭的本土化界面 —— 配合模块化设计规范，让体验一致可复用。

01 贴合校园，拒绝套版

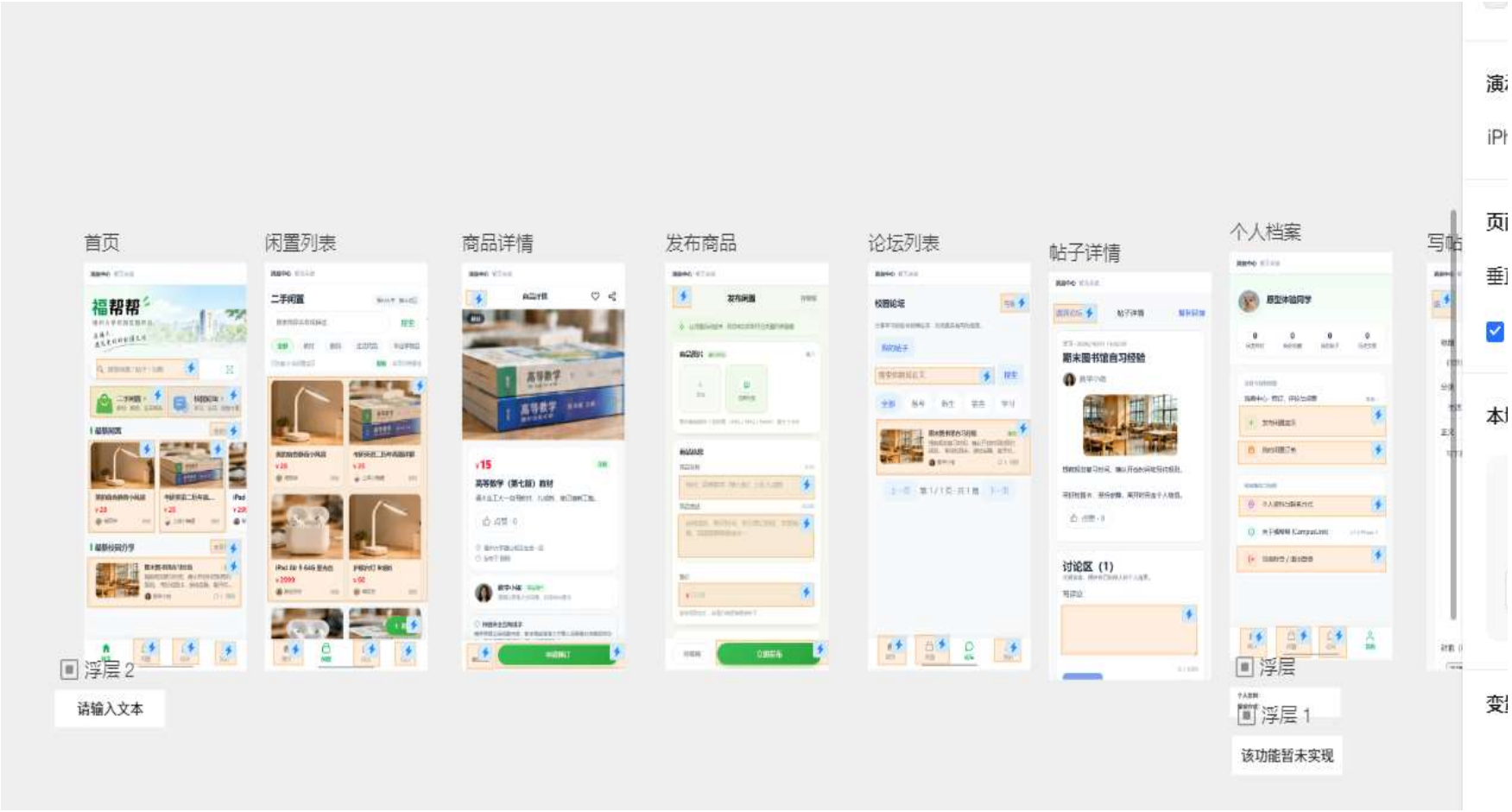
融入福州大学语境、校内自提点与学生场景 —— 绝非闲鱼的简单克隆。

02 一目了然的信任感

价格、成色、卖家信息与商品状态层级清晰，核心操作按钮始终触手可及。

03 默认克制，体验舒适

校园绿为主色调、天蓝点缀、柔和卡片质感，每个界面聚焦单一核心行为。



双轮驱动 · 赋能校园

闲置交易建立用户信任，校园论坛带来高频留存。统一账号体系融为一体。

二手闲置交易

明码标价，成色透明无套路

- 支持搜索 · 6大核心分类 · 价格升降序
- 在售/已预订/已售出/下架 四态一目了然
- 申请预订 → 卖家确认 → 线下交接 → 交易完成
- 单图封面规范 + 校内约定自提点（食堂/宿舍/驿站）



校园攻略论坛

沉淀常青且实用的校园经验

- 分类：期末考试、新生指南、宿舍生活、升学求职
- 支持发布图文、互动评论、点赞与个人帖子管理
- 作者身份、发布时效、回复数等关键指标一览



从初次浏览到线下确认交付

墨刀原型验证界面布局与点击跳转 (01–03)；公网系统执行真实预订事务、状态机流转与站内信通知 (04–05)。

用户全流程旅程 —— 原型导航体验 (01–03) 与 线上实机逻辑 (04–05)

01
浏览发现
校园闲置、经验攻略与核心分类
原型验证 · 首页

02
筛选比对
价格、成色、状态与卖家信息
原型验证 · 列表

03
查看决策
商品详情确认，验证跳转与返回
原型验证 · 详情

04
发起预订
在线申请预订，开启履约流程
公网实测 · 预订

05
线下交付
状态机流转，闭环线下交付
公网实测 · 交付

公网实机应用 —— 预订事务状态机

从意向到成交的原子事务闭环

01 **提交申请** 买家发起自提申请；数据库事务记录为“待确认”状态。

02 **卖家确认** 卖家同意预订；商品状态原子变更为“已预订”，锁定库存。

03 **线下交接** 线下当面验货交接；确认后状态终态置为“已售出”。

公网实机应用 —— 站内信通知引擎



统一消息中心：支持点击通知直达具体业务页面

通知系统与防打扰机制

涵盖交易预订提醒、论坛评论与点赞通知。

- 杜绝自反通知：用户自身操作不触发自我提醒。
- 单点去重机制：连续点赞只派发单次通知，防打扰。
- 事务审计留痕：原内容下架后交易提醒依然留痕追溯。

已通过 PostgreSQL 数据库测试套件严密验证

架构剖析 —— 现代 Web 技术栈与全栈工程

具备严密业务逻辑、持久化数据库与完整测试覆盖的现代化全栈 Web 应用。

01 / 端到端系统架构

前端表现层
Vue 3 + TypeScript
- 15 个应用业务视图 · 响应式设计
- 移动优先的模块化组件体系

→

后端服务层（/api）
FastAPI RESTful API
- 鉴权、闲置、论坛与预订接口
- 同源 Session 会话与精细权限控制

→

数据持久化与存储
PostgreSQL + Supabase
- 9 张高范式关系型业务数据表
- Supabase 私有化对象存储

持续部署：GitHub 源码 → Docker 容器化 → Render 自动部署 → HTTPS 加密 | 同源 /api 路由 • 公网全时段可访问

02 / 关键技术实现亮点

身份鉴权与权限隔离
- 用户数据与账号严格隔离
- 基于角色的细粒度访问控制
- 安全 Session 令牌校验

交易原子事务与状态机
- 严格单向的状态机流转机制
- 数据库底层 ACID 原子事务保障
- 防并发超卖与重复预订拦截

论坛社区与通知引擎
- 帖子发布、树状评论与点赞互动
- 站内实时事件驱动通知引擎
- 未读红点与精准已读标记

图片资产与安全存储
- 前端 WebP 轻量化压缩处理
- 云端存储桶私密权限保护
- 后端鉴权流式中继加载

03 / 工程验证指标

60 PostgreSQL 测试全部通过
全面覆盖鉴权、事务一致性与约束校验

15 完整应用路由页面
全功能端到端用户操作流程与跳转全通

375 / 390 / 440 px 自适应视口宽度
适配主流移动端尺寸，提供沉浸式体验

攻坚克难 · 沉淀真知

三次原型险些停留在静态图的关键时刻 —— 我们的破局尝试、应对策略与核心收获。

01 已解决

将静态设计截图升格为可交互原型

遇到问题

导入界面的视觉完成度很高，但多张图片堆砌在同一画布上，缺乏独立页面和可点击跳转。

解决尝试

- 按业务任务分别创建移动端独立页面并规范命名
- 在核心导航、卡片和按钮上精准覆盖可点击交互热区
- 以访客匿名视角逐条实测主路径的前进与返回逻辑

核心收获

“只有经过严密定义和点击测试的页面导航，才能让视觉图蜕变为真正可用的原型。”

02 已解决

真实边界内容击碎了“理想设计图”

遇到问题

超长标题、图片缺失破损、网络请求超时与窄屏视口，导致原有排版走样错位。

解决尝试

- 引入极限长文本与无图/多图的极端边界数据压测
- 全面补齐空状态（Empty）、错误（Error）与重试状态设计
- 将移动端容器最大宽度约束在 440px，兼顾桌面居中

核心收获

“为异常而设计：优雅处理极端边界，克制本身就是一种核心产品力。”

03 已解决

并发边界情况下的数据与信任危机

遇到问题

手速连点导致重复预订、连续点赞引发刷屏通知、跨账号会话串台。

解决尝试

- 在数据库层施加唯一约束 + ACID 事务锁定
- 设计事件驱动的幂等通知派发机制，防重复提醒
- 引入 A/B 双账号无痕会话交叉验证测试

核心收获

“信任根植于底层的严谨架构，而最终外化为用户界面上的从容不迫。”

四大模块协同 · 聚焦同一目标

设计、开发、测试与交付各司其职，保障项目高质高效落地。

前端开发组 35%

- Vue 3 + TypeScript 交互开发与组件构建
- 响应式自适应布局与全路由导航跳转
- 前后端 RESTful API 联调与状态协同

后端开发组 30%

- FastAPI 高性能业务接口构建
- PostgreSQL 数据库建模与事务管理
- 用户鉴权认证、预订系统与通知引擎

UI 与原型组 25%

- 墨刀可交互原型搭建与跳转配置
- 视觉规范制定与界面一致性审查
- 页面任务层级梳理与动线设计

执行支持组 10%

- 原型与公网系统全流程功能测试
- 软工博客文档与证据材料整合
- 成果交付与课堂展示答辩支持



执行进度与里程碑

10月19日–24日 | 需求分析与墨刀初步设计
梳理项目需求与核心功能，使用墨刀开展移动端 UI 设计，确定页面结构、布局及整体视觉风格。

10月25日–29日 | 界面完善与交互迭代
完善首页、闲置交易、校园论坛等核心界面，根据组内反馈优化页面布局、视觉细节与交互流程。

10月30日–31日 | 原型整合与功能验证
完善墨刀交互原型，配置页面跳转与交互热区，验证主要导航路径，并检查原型与公网网站的界面一致性。

11月1日 | 成果整理与汇报准备
完成项目博客、团队分工与贡献统计、PPT 整理及课堂演示准备。

凝聚共识 · 共同成长

真实的协作研讨、统一的设计规范，以及让前后端无缝交付的工程习惯。





真实工作研讨 · 拒绝摆拍造型

值得持续坚守的三大实践

01 规范重于单个页面

通过设计变量、统一图标与通用组件，让 15 个视图呈现出同一种产品的凝聚力。

02 各种状态才是真实体验

加载、空状态、错误提示与重试机制，才是赢得或丧失用户信任的关键战场。

03 交付规范本身就是核心产出

规范命名、明确约束与理清边界属于前置设计，绝不是事后补救的扫尾。

三位核心组长总结反思

陈嘉源 (后端负责人)

“组内成员在开发中非常扎实负责，主动攻坚技术难题，并在联调阶段积极支持各端配合，有力保障了后端底层接口与事务的按时高质量推进。”

朱朝阳 (前端负责人)

“团队在整个开发过程中展现了极高的投入度。各位成员全力攻坚所负责的页面模块，高效响应反馈，紧密协作不断优化界面质感与用户体验。”

叶嘉辉 (UI 与原型负责人)

“每位成员都极其认真负责地推进 UI 设计与原型任务。面对优化建议能迅速响应、果断迭代，大家同心协力保证了整套产品视觉规范的高度统一。”

协作准则：周期研讨复盘 · 唯一定义源（SSOT） · 可落地的工程设计标准

现场实测 · 见证闭环

已部署上线的公网应用即是我们的现场答卷 —— 四步闭环，真实流转。由衷感谢大家的倾听。

01 **首页启程**
点击进入“二手闲置”，按“教材书籍”分类快速筛选。

02 **浏览详情**
查看商品成色，点击收藏并提交校内自提预订申请。

03 **探索论坛**
打开一篇校园生活攻略，进行点赞互动并发表评论。

04 **查收通知**
筛选未读通知，点击直达关联商品与评论卡片。

演示贴士：已提前就绪 A / B 双账号及双无痕浏览器窗口，现场演示实时买卖互通。

扫码即刻体验

campuslink-deploy.onrender.com

已稳定运行于 Render + Supabase 云服务

点击进入公网在线系统 ↗

提示：免费云实例若遇冷启动休眠，首次加载约需 30–60 秒

演示动线

首页 → 闲置列表 → 商品详情 → 申请预订 → 站内信通知

无需安装 · 手机电脑均可即时访问 · 单一链接即开即用

感谢倾听！

恳请各位老师与同学批评指正、交流探讨。

叶嘉辉 · 张溯昉 · 陈致均 · 吴思凡

campuslink-deploy.onrender.com

福帮帮 · 让校园共享更简单、更可信。